第094讲 练习答案与实验解读

先独立作答再对照。答案强调推理路径和适用边界，不只给数字。

1 标签使用

对比阶段只使用x及同源视图配对；线性探测使用x的方向标签；测试评价使用独立test与test_y。画有颜色的训练PCA使用标签作分析，需披露，但不等于标签进入了编码器目标。

2 正例索引

B=4时对应[4,5,6,7,0,1,2,3]。如果目标设成自身而对角线仍为负无穷，交叉熵会无穷大；如果又不屏蔽对角线，就变成识别自身的错误任务。

3 温度手算

τ=1时正例概率约0.4615，损失约0.7733；τ=0.2时概率约0.85798，损失约0.1532。小温度在正例分数领先时使其更占优势，但若领先的是假负例，也会加重错误压力。

4 坍塌推导

所有候选分数相同，softmax各为1/(2B−1)，负对数为log(2B−1)。当B=8为log15≈2.70805。只要相似度都相同，这个值与向量维数无关；数值epsilon和零向量处理仍需单独考虑。

5 假负例

两张不同水平线属于不同实例，却共享下游类别，实例对比把它们推开。可用已知类别构造多正例或避免同类负例，但这引入标签并改变学习设定；也可采用聚类伪标签，代价是错误聚类会传入目标。

6 重写结论

在一个固定对比训练种子与200张独立合成测试图上，相同线性探测训练配置下，随机编码器95.5%，训练编码器100%，差4.5个百分点。该结果没有涵盖不同预训练种子、真实图像、其他下游任务或总体置信区间。

7 如何核对本次真实输出

以下为真实CPU输出；完整数值与环境见outputs/results.json，计时不作为确定性结果。

随机编码器探测准确率0.955，训练编码器1.000。坍塌损失2.708050，理论log15=2.708050。浮点尾数差异不影响机制结论。